UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (PEI-1)
	Curso: 1º. Grupo:
	Nombre:
	Apellidos:
	D.N.I.:
	Fecha: 07 de Marzo de 2018

Examen tipo: A

PEI-1. Test (5 puntos)
Instrucciones

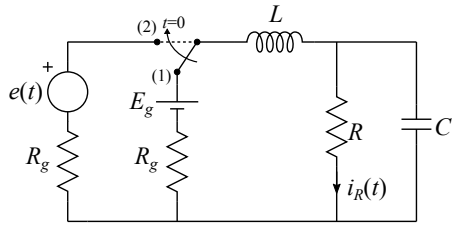
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta 1 punto.
   - Respuesta incorrecta $-\frac{1}{3}$ de punto.
   - Respuesta en blanco 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Respuesta / Cuestión	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



DATOS: $E_g = 10\ V \quad ; \quad e(t) = 10 \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t)\ V \quad ; \quad R_g = R = 5\ \Omega \quad ; \quad L = 1\ H \quad ; \quad C = 2\ F.$
El valor de la corriente por la resistencia R en el instante $t = 0^+$ $[i_R(t = 0^+)]$ es:

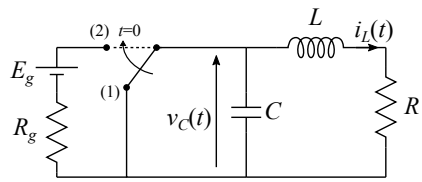
(a) $i_R(t = 0^+) = 0\ A$. ☐

(b) $i_R(t = 0^+) = 1\ A$. ☐

(c) $i_R(t = 0^+) = 2\ A$. ☐

(d) No se puede calcular con los datos disponibles. ☐

2. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

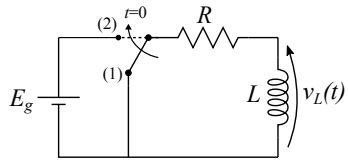
(a) La tensión en el condensador $v_C(t)$ es cero en $t = 0$ e igual a $\frac{E_g \cdot R}{R_g + R}$ cuando $t \to \infty$ ☐

(b) Las condiciones iniciales de los dos elementos almacenadores de energía son distintas de cero. ☐

(c) La corriente por la bobina $i_L(t)$ es cero tanto en $t = 0$ como cuando $t \to \infty$. ☐

(d) La tensión en el condensador $v_C(t)$ es cero tanto en $t = 0$ como cuando $t \to \infty$. ☐

3. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



El valor de la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$ es:

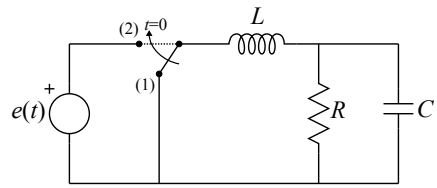
(a) $v_L(t = 0^+) = 0\ V$, ya que la tensión en una bobina no puede cambiar instantáneamente. ☐

(b) $v_L(t = 0^+) = 0\ V$, ya que la corriente por la bobina en el instante $t = 0^+$ es cero. ☐

(c) $v_L(t = 0^+) = E_g$. ☐

(d) $v_L(t = 0^+) = \frac{E_g}{R}$ ☐

4. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente. En estas condiciones el coeficiente de amortiguamiento del circuito es $\xi = 1$.



Si el valor de la resistencia R fuera el doble:

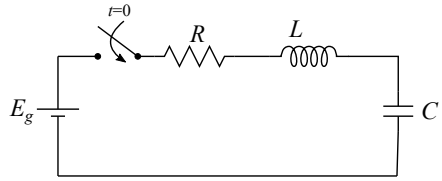
(a) El coeficiente de amortiguamiento no variaría ($\xi = 1$) ☐

(b) El coeficiente de amortiguamiento aumentaría ($\xi > 1$) ☐

(c) El coeficiente de amortiguamiento disminuiría ($\xi < 1$) ☐

(d) No se puede conocer el coeficiente de amortiguamiento del circuito sin conocer $e(t)$ ☐

5. En el circuito de la figura, en el que, no existe energía almacenada previa al cierre del interruptor. Se sabe que $L = 10^{-1}$ H y $C = 10^{-3}$ F.



¿Qué valor debería tener la resistencia R para que el circuito presentase amortiguamiento crítico?

(a) $R = 0\ \Omega$. ☐

(b) $R = 5\ \Omega$ ☐

(c) $R = 20\ \Omega$. ☐

(d) $R = 10\ \Omega$ ☐

Answer Key for Exam A

1. (b)
2. (a)
3. (c)
4. (c)
5. (c)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (PEI-1)
	Curso: 1º. Grupo:
	Nombre:
	Apellidos:
	D.N.I.:
	Fecha: 07 de Marzo de 2018

Examen tipo: B

PEI-1. Test (5 puntos)
Instrucciones

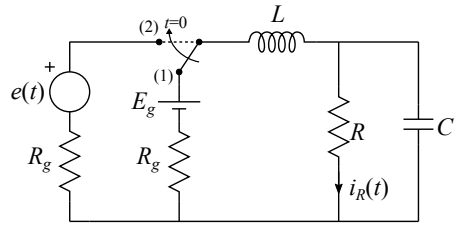
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta 1 punto.
   - Respuesta incorrecta $-\frac{1}{3}$ de punto.
   - Respuesta en blanco 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Respuesta / Cuestión	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



DATOS: $E_g = 10\ V \quad ; \quad e(t) = 10 \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t)\ V \quad ; \quad R_g = R = 5\ \Omega \quad ; \quad L = 1\ H \quad ; \quad C = 2\ F.$
El valor de la corriente por la resistencia R en el instante $t = 0^+$ $[i_R(t = 0^+)]$ es:

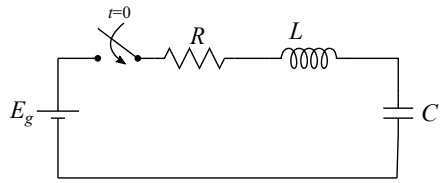
(a) $i_R(t = 0^+) = 0\ A$. ☐

(b) $i_R(t = 0^+) = 1\ A$. ☐

(c) $i_R(t = 0^+) = 2\ A$. ☐

(d) No se puede calcular con los datos disponibles. ☐

2. En el circuito de la figura, en el que, no existe energía almacenada previa al cierre del interruptor. Se sabe que $L = 10^{-1}$ H y $C = 10^{-3}$ F.



¿Qué valor debería tener la resistencia R para que el circuito presentase amortiguamiento crítico?

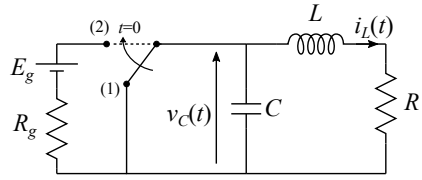
(a) $R = 0\ \Omega$. ☐

(b) $R = 5\ \Omega$ ☐

(c) $R = 20\ \Omega$. ☐

(d) $R = 10\ \Omega$ ☐

3. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

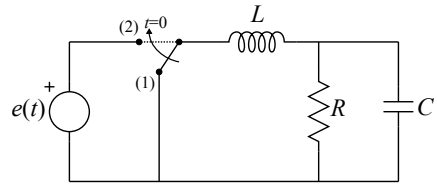
(a) La tensión en el condensador $v_C(t)$ es cero en $t = 0$ e igual a $\frac{E_g \cdot R}{R_g + R}$ cuando $t \to \infty$ ☐

(b) Las condiciones iniciales de los dos elementos almacenadores de energía son distintas de cero. ☐

(c) La corriente por la bobina $i_L(t)$ es cero tanto en $t = 0$ como cuando $t \to \infty$. ☐

(d) La tensión en el condensador $v_C(t)$ es cero tanto en $t = 0$ como cuando $t \to \infty$. ☐

4. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente. En estas condiciones el coeficiente de amortiguamiento del circuito es $\xi = 1$.



Si el valor de la resistencia R fuera el doble:

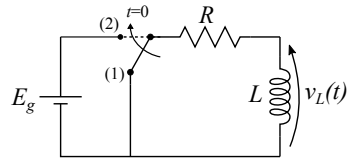
(a) El coeficiente de amortiguamiento no variaría ($\xi = 1$) ☐

(b) El coeficiente de amortiguamiento aumentaría ($\xi > 1$) ☐

(c) El coeficiente de amortiguamiento disminuiría ($\xi < 1$) ☐

(d) No se puede conocer el coeficiente de amortiguamiento del circuito sin conocer $e(t)$ ☐

5. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



El valor de la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$ es:

(a) $v_L(t = 0^+) = 0\ V$, ya que la tensión en una bobina no puede cambiar instantáneamente ☐

(b) $v_L(t = 0^+) = 0\ V$, ya que la corriente por la bobina en el instante $t = 0^+$ es cero ☐

(c) $v_L(t = 0^+) = E_g$ ☐

(d) $v_L(t = 0^+) = \frac{E_g}{R}$ ☐

Answer Key for Exam B

1. (b)
2. (c)
3. (a)
4. (c)
5. (c)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (PEI-1)
	Curso: 1°. Grupo:
	Nombre:
	Apellidos:
	D.N.I.:
	Fecha: 07 de Marzo de 2018

Examen tipo: C

PEI-1. Test (5 puntos)
Instrucciones

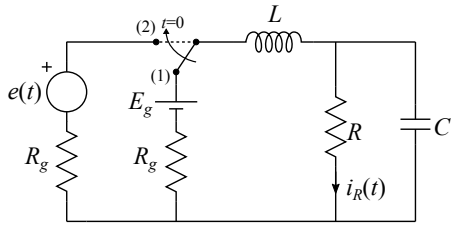
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta 1 punto.
   - Respuesta incorrecta $-\frac{1}{3}$ de punto.
   - Respuesta en blanco 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Respuesta / Cuestión	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



DATOS: $E_g = 10\ V \quad ; \quad e(t) = 10 \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t)\ V \quad ; \quad R_g = R = 5\ \Omega \quad ; \quad L = 1\ H \quad ; \quad C = 2\ F.$
El valor de la corriente por la resistencia R en el instante $t = 0^+$ $[i_R(t = 0^+)]$ es:

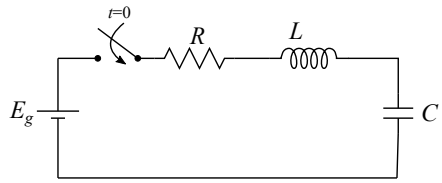
(a) $i_R(t = 0^+) = 0\ A$. ☐

(b) $i_R(t = 0^+) = 1\ A$. ☐

(c) $i_R(t = 0^+) = 2\ A$. ☐

(d) No se puede calcular con los datos disponibles. ☐

2. En el circuito de la figura, en el que, no existe energía almacenada previa al cierre del interruptor. Se sabe que $L = 10^{-1}$ H y $C = 10^{-3}$ F.



¿Qué valor debería tener la resistencia R para que el circuito presentase amortiguamiento crítico?

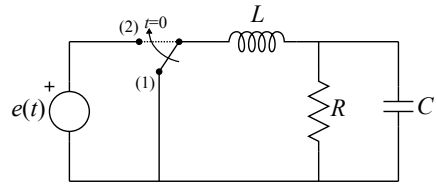
(a) $R = 0\ \Omega$. ☐

(b) $R = 5\ \Omega$ ☐

(c) $R = 20\ \Omega$. ☐

(d) $R = 10\ \Omega$ ☐

3. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente. En estas condiciones el coeficiente de amortiguamiento del circuito es $\xi = 1$.



Si el valor de la resistencia R fuera el doble:

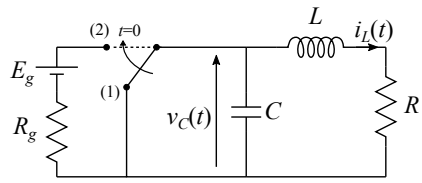
(a) El coeficiente de amortiguamiento no variaría ($\xi = 1$) ☐

(b) El coeficiente de amortiguamiento aumentaría ($\xi > 1$) ☐

(c) El coeficiente de amortiguamiento disminuiría ($\xi < 1$) ☐

(d) No se puede conocer el coeficiente de amortiguamiento del circuito sin conocer $e(t)$ ☐

4. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

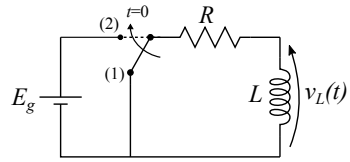
(a) La tensión en el condensador $v_C(t)$ es cero en $t = 0$ e igual a $\frac{E_g \cdot R}{R_g + R}$ cuando $t \to \infty$ ..... ☐

(b) Las condiciones iniciales de los dos elementos almacenadores de energía son distintas de cero. ☐

(c) La corriente por la bobina $i_L(t)$ es cero tanto en $t = 0$ como cuando $t \to \infty$. ..... ☐

(d) La tensión en el condensador $v_C(t)$ es cero tanto en $t = 0$ como cuando $t \to \infty$. ..... ☐

5. En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo de esta manera indefinidamente.



El valor de la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$ es:

(a) $v_L(t = 0^+) = 0\ V$, ya que la tensión en una bobina no puede cambiar instantáneamente..... ☐

(b) $v_L(t = 0^+) = 0\ V$, ya que la corriente por la bobina en el instante $t = 0^+$ es cero..... ☐

(c) $v_L(t = 0^+) = E_g$. ..... ☐

(d) $v_L(t = 0^+) = \frac{E_g}{R}$ ..... ☐

Answer Key for Exam C

1. (b)
2. (c)
3. (c)
4. (a)
5. (c)